



Основы программирования

Занятие 1. Введение



Оценивание

Занятие



Домашнее задание

**Баллы за каждую
задачу**

**Сумма баллов за
занятие (~100)**

**Итоговый
пересчет
баллов в
оценку**



Языки программирования

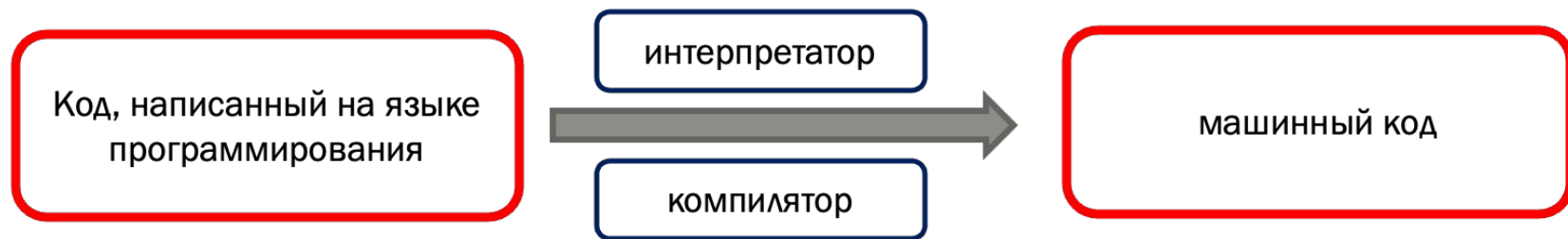
Компилируемые

Интерпретируемые

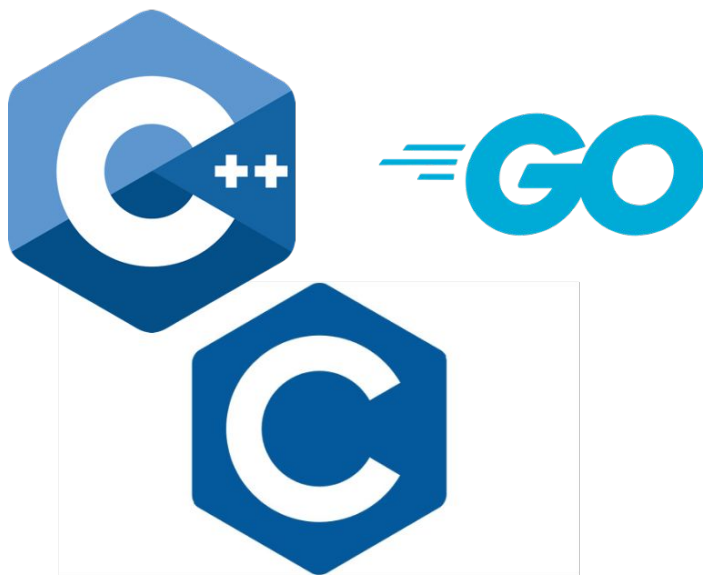
**Что это
значит?**



Процесс написания кода



Компилируемые ЯП



быстро работают

Компилятор преобразовывает в
машинный код программу
целиком

Подходит для программ,
которые будут использованы
часто

Интерпретируемые ЯП



медленно работают

Интерпретатор
преобразовывает в машинный
код программу построчно

Подходит для программ,
которые будут использованы
единожды / малое количество
раз

Выбор ЯП

компилируемые

Высоконагруженные системы

Высокая производительность

Высококласные специалисты

интерпретируемые

Аналитика и web-интерфейс

Быстрая разработка

Легко научиться

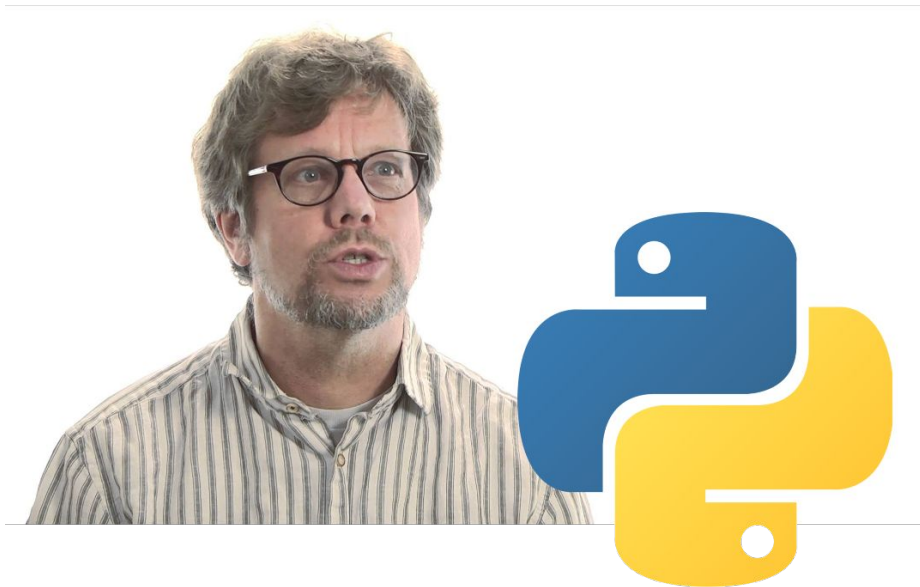
Сравнения C++ и Python

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    setlocale(LC_ALL, "RUS");
    cout << "Привет, курс!" << endl;
    return 0;
}
```

```
print("Привет, курс!")
```

Python



Гвидо Ван Россум

Разработчик языка Python

Заповеди Python

```
[ivankisliakov@MacBook-Air-Ivan ~ % python3
Python 3.10.8 (main, Oct 21 2022, 22:22:30) [Clang 14.0.0 (clang-1400.0.29.202)] on
darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
[>>> import this
The Zen of Python, by Tim Peters

Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Flat is better than nested.
Sparse is better than dense.
Readability counts.
Special cases aren't special enough to break the rules.
Although practicality beats purity.
Errors should never pass silently.
Unless explicitly silenced.
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
Now is better than never.
Although never is often better than *right* now.
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!
>>> █
```

Среда разработки

Программист пишет код

Программист видит результат

на языке Python

В консоли

Будем использовать Pycharm Community

Шаг 1. Интерпретатор

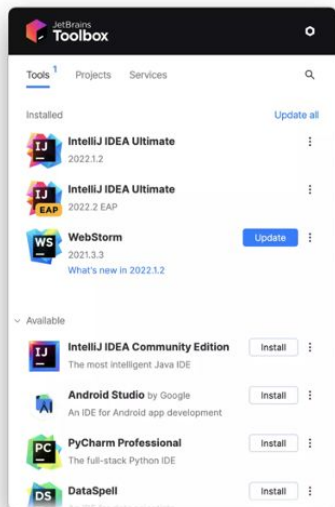
У Вас Windows

Скачать Python3.10 в Microsoft Store

У Вас Linux / Mac OS

Пока ничего не надо

Шаг 2. Установить PyCharm Community



JetBrains Toolbox App

Manage your IDEs the easy way

Download

.dmg

It's free. **System**

.exe (Windows)

.dmg (macOS Intel)

.dmg (macOS Apple Silicon)

.tar.gz (Linux)

Update quickly and easily